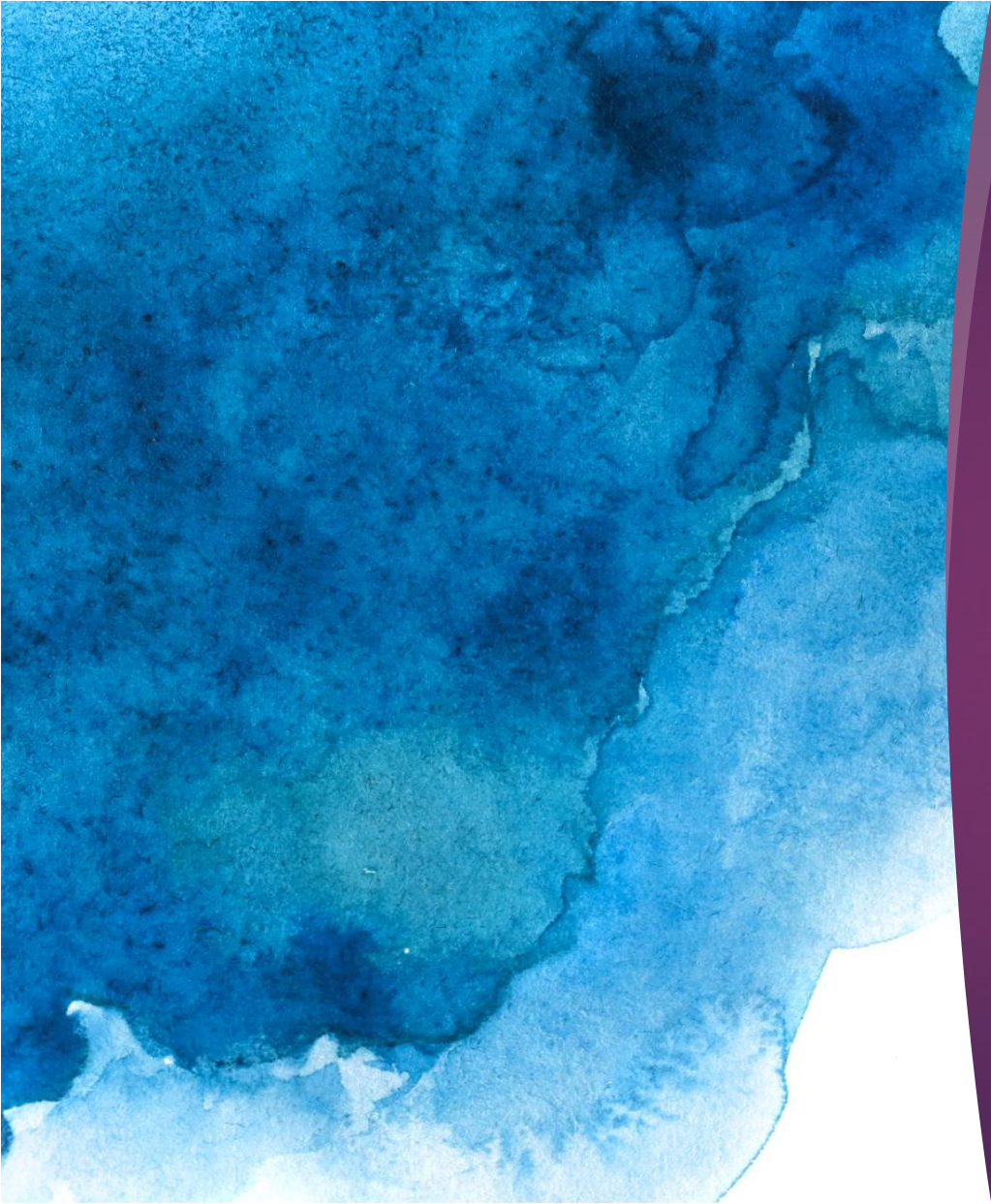


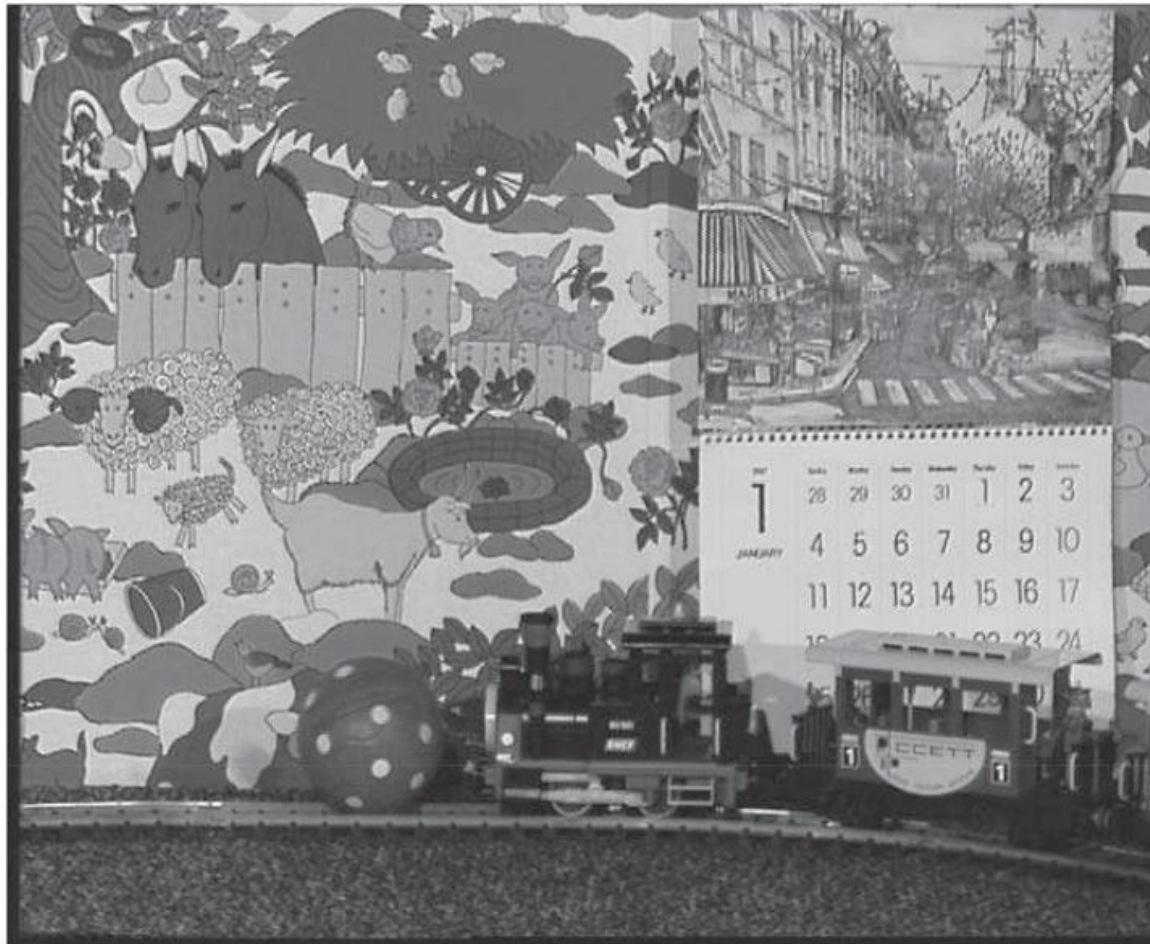


Chương 2:

Mục lục

1. Tương quan hình ảnh
2. Nội dung thông tin
3. Hệ thống thị giác của con người

1. Tương quan hình ảnh



1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Về mặt toán học, “sự giống nhau” của một bức ảnh được đo bằng hàm tự tương quan.
- ▶ Hàm này đo mức độ “giống nhau” của pixel thay đổi như một hàm số của khoảng cách giữa các pixel.

1. Tương quan hình ảnh

- Hệ số tương quan r giữa hai khối pixel $A(i, j)$ và $B(i, j)$ trong đó i và j là vị trí pixel trong mỗi khối được định nghĩa là

$$r = \frac{\sum_i \sum_j (A(i, j) - \mu_A)(B(i, j) - \mu_B)}{\sqrt{\sum_i \sum_j (A(i, j) - \mu_A)^2 \sum_i \sum_j (B(i, j) - \mu_B)^2}}$$

- trong đó μ_A và μ_B lần lượt là giá trị trung bình của $A(i, j)$ và $B(i, j)$.

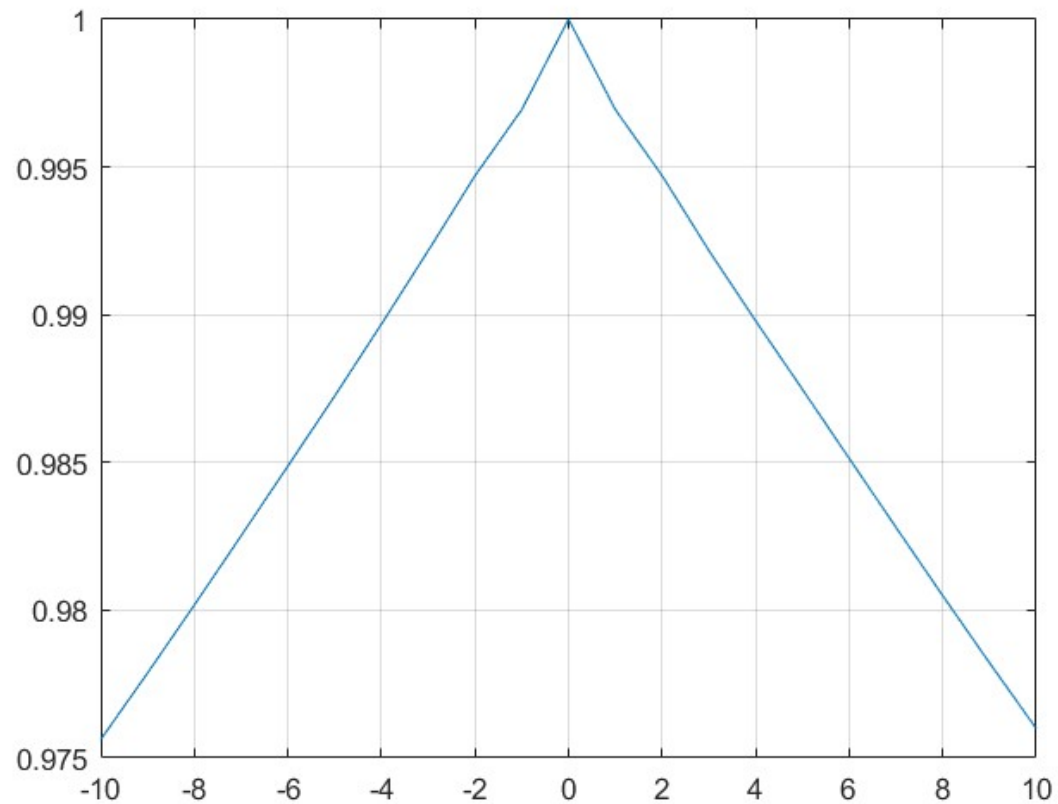
1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Đối với hai khối giống hệt nhau thì hệ số tương quan bằng 1.
- ▶ Đối với các khối hoàn toàn không tương quan thì hệ số tương quan bằng 0.

1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Đối với hai khối giống hệt nhau thì hệ số tương quan bằng 1.
- ▶ Đối với các khối hoàn toàn không tương quan thì hệ số tương quan bằng 0.
- ▶ Ví dụ: (Chạy file Matlab b2_00); (Chạy file Matlab b2_01)

1. Tương quan hình ảnh



1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Nếu chúng ta biết giá trị của một pixel cụ thể thì chúng ta cũng có một lượng thông tin đáng kể về giá trị của các pixel gần đó.
- ▶ Mỗi tương quan giữa các hình ảnh liên kế trong một chuỗi video lớn hơn nhiều so với mỗi tương quan giữa các pixel trong một hình ảnh.

2. Nội dung thông tin

- ▶ Lượng thông tin I_a được định nghĩa là:

$$I_a = \log_2 \frac{1}{P_a} = -\log_2 P_a$$

- ▶ Cơ số cho hàm logarit thực tế khá tùy ý. Tuy nhiên, thông thường người ta sử dụng cơ số 2.
- ▶ Trong trường hợp này, đơn vị thông tin là bit.

2. Nội dung thông tin

- Nếu chúng ta xem xét một nguồn tạo ra m ký hiệu $s_0, s_1, \dots, s_{m-1}$ với xác suất $p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$ thì nội dung thông tin trung bình được đưa ra bởi:

$$H = E(I_k) = \sum_{k=0}^{m-1} p_k I_{s_k} = - \sum_{k=0}^{m-1} p_k \log_2 P_k$$

2. Nội dung thông tin

- ▶ H được gọi là entropy của nguồn và đo lường nội dung thông tin trung bình trên mỗi ký hiệu nguồn.
- ▶ Entropy cung cấp giới hạn dưới cho số bit trung bình cần thiết để truyền một chuỗi các ký hiệu độc lập, với xác suất của mỗi ký hiệu được biết trước.

2. Nội dung thông tin

- **Ví dụ:** Một nguồn tạo ra bốn ký hiệu a, b, c và d có xác suất xuất hiện lần lượt là 0,4, 0,3, 0,2 và 0,1. Entropy của nguồn là bao nhiêu?

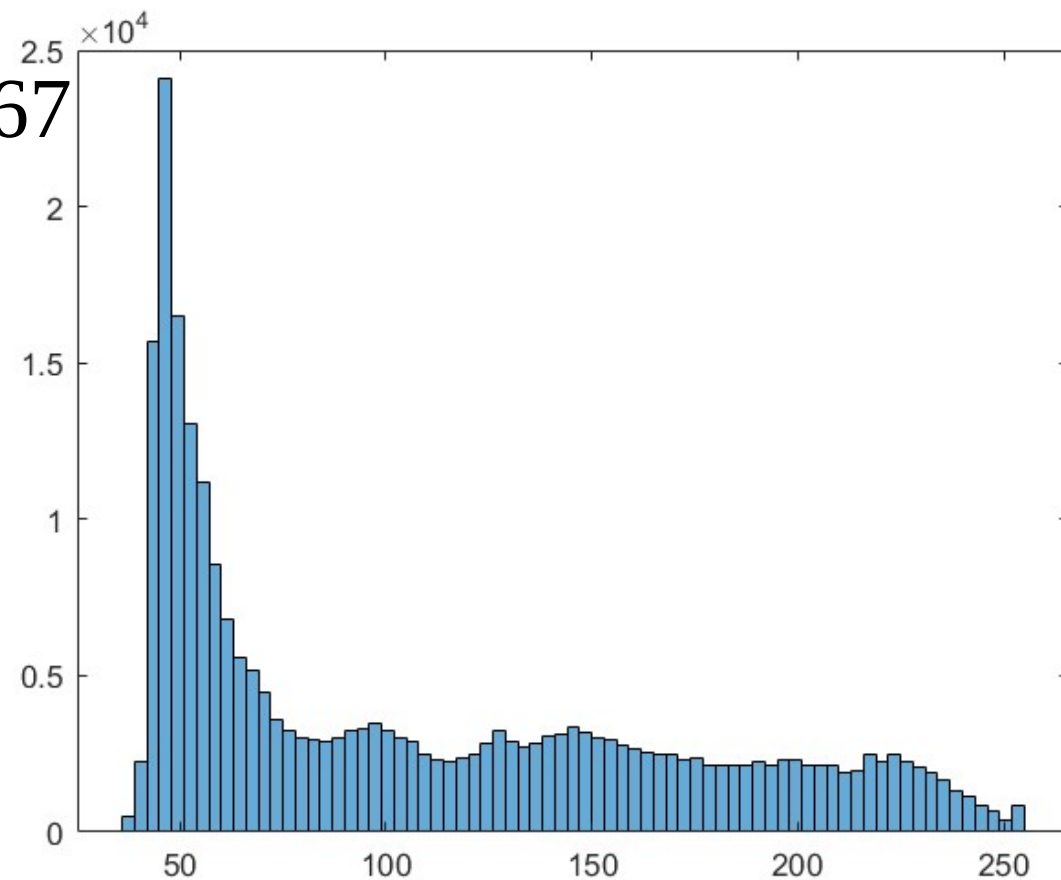
Symbol	p_i	$I = -\log_2(p_i)$	$-p_i \log_2(p_i)$
a	0.4	1.32	0.53
b	0.3	1.74	0.52
c	0.2	2.32	0.46
d	0.1	3.32	0.33
Total source entropy			1.84 bits/symbol

2. Nội dung thông tin

- ▶ Quá trình này có thể được mở rộng để đo nội dung thông tin của một bức ảnh.
- ▶ Trong một bức ảnh thang độ xám 8 bit, mỗi điểm ảnh có một trong 256 giá trị có thể (0–255).
- ▶ Bằng cách tính toán xác suất của mỗi giá trị trong số 256 giá trị này, có thể tính toán được entropy của hình ảnh.

2. Nội dung thông tin

► Entropy của hình dưới đây là 7.2767



2.Nội dung thông tin

Table 2.2 Morse code for letters of the alphabet.

Letter	Morse code	Letter	Morse code	Letter	Morse code
A	.-	J	.-.-	S	...
B	-...	K	-.-	T	-
C	-.-.	L	.-..	U	..-
D	-..	M	-	V	...-
E	.	N	-.	W	.-.-
F	..-.	O	---	X	-.-.
G	--.	P	.-.-.	Y	-.--
H		Q	--.-	Z	--..
I	..	R	.-.		

2. Nội dung thông tin

- Lượng thời gian cần thiết để truyền tải một thông điệp được giảm thiểu bằng cách biểu diễn các chữ cái thường gặp bằng một số lần nhấn phím nhỏ (ví dụ: chữ E) trong khi các chữ cái ít gặp hơn được biểu diễn bằng một số lần nhấn phím lớn hơn (ví dụ: chữ Q, Y và Z).

2. Nội dung thông tin

- ▶ Trong mã Morse, một dấu chấm (.) chỉ cần một phần ba thời gian truyền tải của một dấu gạch ngang (-).
- ▶ Điều này ngụ ý rằng số lần nhấn phím không tương quan chính xác với thời gian truyền tải.

2. Nội dung thông tin

- ▶ **Ví dụ:** Một thông điệp bao gồm bốn ký hiệu (a, b, c và d) với xác suất lần lượt là 0,75, 0,125, 0,0625 và 0,0625.
- Tính entropy của thông điệp.
- Tính toán số bit cần thiết cho mỗi ký hiệu và hiệu quả mã hóa nếu chiều dài mã hóa của mỗi ký tự giống nhau.
- Tính toán số bit cần thiết cho mỗi ký hiệu và hiệu quả mã hóa nếu chiều dài mã hóa của mỗi ký tự khác nhau.

2. Nội dung thông tin

Table 2.3 Calculation of message entropy.

Symbol	p_i	$I = -\log_2(p_i)$	$-p_i \log_2(p_i)$
a	0.7500	0.415	0.311
b	0.1250	3.000	0.375
c	0.0625	4.000	0.250
d	0.0625	4.000	0.250
Total source entropy			1.186 bits/symbol

2. Nội dung thông tin

Table 2.4 Representation with fixed length code words.

Symbol	p_i	Code word	Code word length
a	0.7500	00	2
b	0.1250	01	2
c	0.0625	10	2
d	0.0625	11	2

2. Nội dung thông tin

- Chiều dài từ mã trung bình L :

$$L = \sum_i p_i l_i = 2$$

$$\text{Hiệu quả mã hóa} = \frac{H}{L} = \frac{1.1186}{2} \approx 59.3\%$$

2. Nội dung thông tin

Table 2.5 Representation with variable length code words.

Symbol	p_i	Code word	Code word length
a	0.7500	0	1
b	0.1250	10	2
c	0.0625	110	3
d	0.0625	111	3

2. Nội dung thông tin

► Chiều dài từ mã trung bình L :

$$L = \sum_i p_i l_i = 1.375$$

$$\text{Hiệu quả mã hóa} = \frac{H}{L} = \frac{1.1186}{1.375} \approx 86.2\%$$

3. Hệ thống thị giác của con người

- ▶ Khi xem xét vấn đề nén dữ liệu, cần phải ghi nhớ rằng mục đích của quá trình này là tạo ra một hình ảnh được tái tạo, khi được con người xem, có chất lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của dịch vụ.
- ▶ Mục đích không phải là tạo ra một hình ảnh được tái tạo giống hệt với hình ảnh gốc được chụp tại nguồn.

3. Hệ thống thị giác của con người

- ▶ Từ đó, bất kỳ phần nào của hình ảnh mà người xem không nhìn thấy đều không cần phải được giữ nguyên trong hình ảnh được tái tạo.
- ▶ Điều này cho phép tiết kiệm rất nhiều dữ liệu cần để truyền tải.
- ▶ Để tiết kiệm được những dữ liệu này, chúng ta cần có sự hiểu biết hợp lý về các đặc điểm, và đặc biệt là các hạn chế, của hệ thống thị giác của con người.

3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Theo định luật Weber, sự thay đổi có thể phát hiện được về độ sáng ΔY tỷ lệ thuận với độ sáng Y . Trên thực tế:

$$\frac{\Delta Y}{Y} \approx 0.02$$

- ▶ Do đó, phản ứng của hệ thống thị giác của con người là logarit.
- ▶ Một sự thay đổi nhất định về giá trị độ sáng do hiện tượng mã hóa sẽ dễ thấy hơn ở các vùng tối hơn là vùng sáng của hình ảnh.

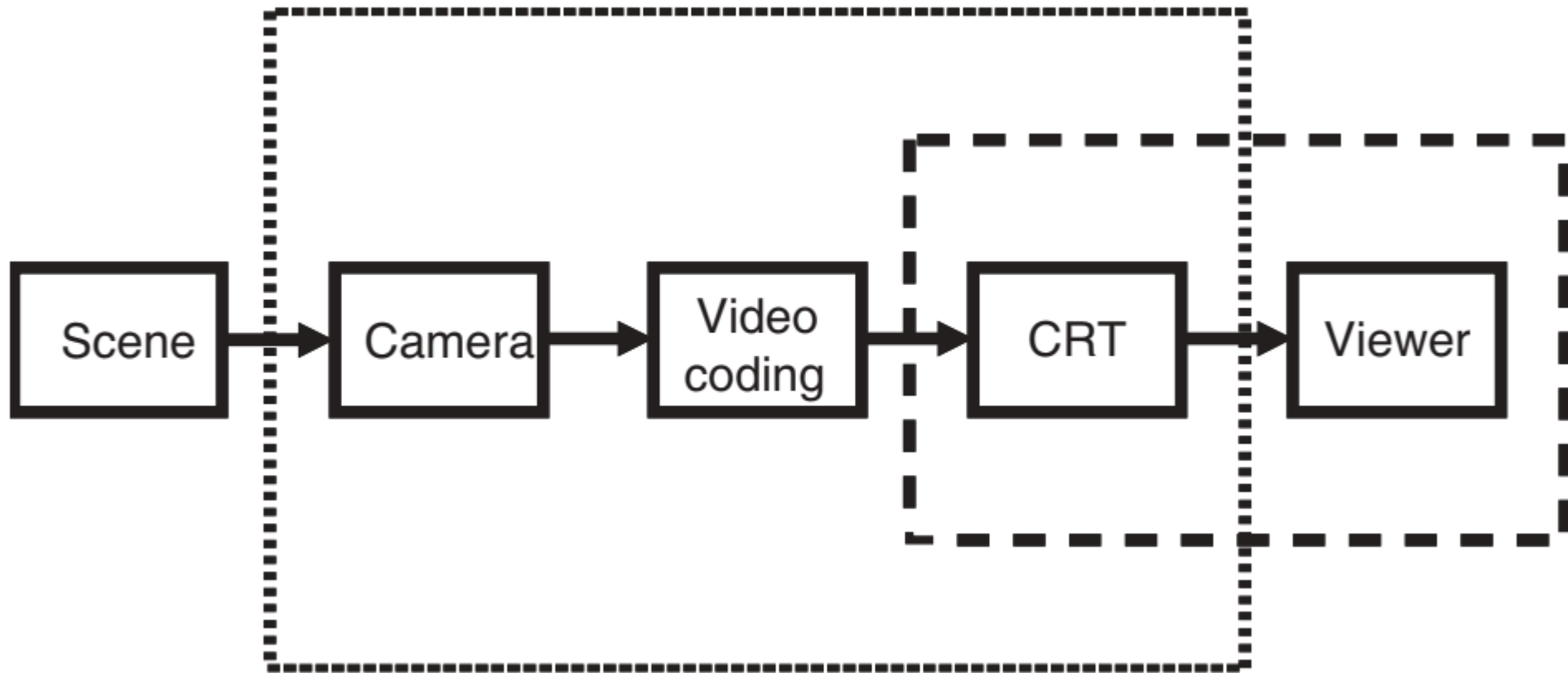
3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Độ sáng từ ống tia âm cực (CRT-Cathode Ray Tube) liên quan đến điện áp được áp dụng V theo mối quan hệ phi tuyến tính:

$$Y = V^\gamma, \quad 2 \leq \gamma \leq 3$$

- ▶ Kết hợp lại, ta có độ sáng mà người xem cảm nhận thực tế có liên quan gần như tuyến tính với điện áp được áp dụng cho CRT.

3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng



3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Chúng ta đã thấy rằng hiệu ứng kết hợp của CRT và hệ thống thị giác của người xem là gần như tuyến tính.
- ▶ Để hình ảnh hiển thị trông giống như cảnh khi được camera nhìn thấy, hệ thống từ camera đến CRT cũng phải là tuyến tính.
- ▶ Do đó camera quay video luôn chứa mạch hiệu chỉnh gamma:

$$V_{out} = V_{camera}^{\frac{1}{\gamma}}$$

3.2.Spatial masking

- ▶ Người ta đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng các vật trong các vùng hoạt động của hình ảnh (tức là các vùng có các cạnh sắc nét hoặc các thay đổi cường độ nhanh) ít dễ nhận thấy hơn so với các vật trong các vùng không hoạt động (tức là các vùng phẳng) của hình ảnh.
- ▶ Điều này có nghĩa là các vùng hoạt động của hình ảnh có thể được mã hóa thô hơn các vùng không hoạt động. Spatial masking được dùng rộng rãi trong các bộ mã hóa video hiện đại.

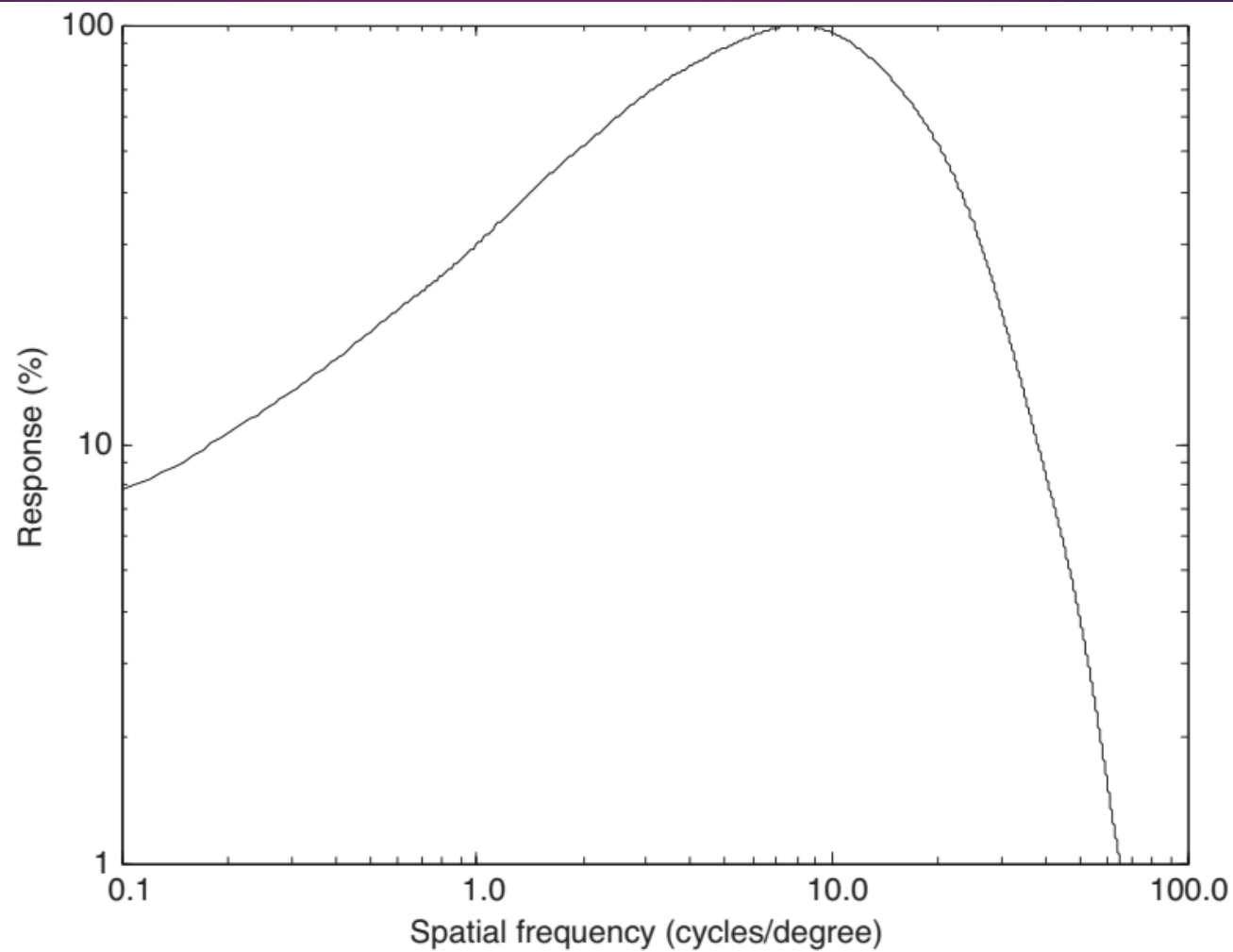
3.3.Temporal masking

- ▶ Người ta cũng đã chứng minh rằng việc thay đổi cảnh gần trong chuỗi video có giảm đáng kể bằng mã hóa.
- ▶ Điều này có nghĩa là những hình ảnh ngay sau khi cắt cảnh (và ở mức độ thấp hơn trước khi cắt cảnh) có thể được mã hóa khắc nghiệt hơn so với các hình ảnh khác trong chuỗi mà không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến chất lượng dịch vụ chủ quan.

3.4.Độ nhạy tần số

- ▶ Độ nhạy tần số cao nhất ở tần số thấp và trung bình và giảm nhanh ở tần số cao.
- ▶ Điều này không có nghĩa là tất cả thông tin tần số cao đều có thể bị xóa vì nếu bị xóa, sẽ dẫn đến làm mờ hình ảnh được tái tạo nói chung.
- ▶ Thay vào đó, điều này có nghĩa là thông tin tần số cao có thể được biểu diễn kém chính xác hơn thông tin tần số thấp.

3.4.Độ nhạy tần số



3.4.Độ nhạy tần số

- ▶ Khía cạnh này của hệ thống thị giác của con người cũng được khai thác rộng rãi trong các bộ mã hóa video hiện đại.
- ▶ Độ nhạy tương phản đối với thông tin sắc độ (màu sắc) giảm đáng kể ở tần số thấp so với thông tin độ sáng.
- ▶ Vì lý do này, thông tin sắc độ luôn được lấy mẫu trong miền không gian ở tốc độ lấy mẫu thấp hơn thông tin độ sáng.

3.5.Theo dõi chuyển động

- ▶ Khi một vật thể trong chuỗi video bắt đầu di chuyển lần đầu tiên, sẽ có một khoảng thời gian ngắn trước khi mắt bắt đầu theo dõi chuyển động.
- ▶ Khả năng phân giải chi tiết không gian tinh tế của mắt trong vật thể bị giảm trong khoảng thời gian này.
- ▶ Đây là hiệu ứng tương tự như hiệu ứng được mô tả trước đó trong các cảnh cắt.

3.5.Theo dõi chuyển động

- ▶ Khi một vật thể tiếp tục di chuyển, khả năng theo dõi chi tiết này của mắt sẽ được cải thiện với điều kiện chuyển động đủ chậm để mắt có thể theo dõi.
- ▶ Do đó, các vật gần các vật thể vừa bắt đầu di chuyển ít đáng chú ý hơn so với các khu vực khác của hình ảnh.



Thank
You

FOR
LISTENING